

Analisis Karakteristik Torsi Dan Kecepatan Pada Motor Servo AC Dengan Eksitasi Medan Permanen Menggunakan Metode *Field-Oriented Control* (FOC)

*Zainur Rofiq¹, Nundang Busaeri², Rian Nurdiansyah³

^{1,2}Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Siliwangi
Jl. Mugarsari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46196
¹207002017@student.unsil.ac.id

²nundangb@unsil.ac.id

³Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Siliwangi
Jl. Mugarsari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46196
³riannurdiansyah42@unsil.ac.id

Abstrak—Penelitian ini menganalisis karakteristik torsi dan kecepatan pada motor servo AC dengan eksitasi medan permanen (PMSM) menggunakan kontrol *Field-Oriented Control* (FOC) berbasis Space Vector PWM (SVPWM). Tujuannya adalah mengevaluasi respons sistem terhadap variasi kecepatan (1000–4000 RPM) dan beban (0,1–0,3 Nm). Simulasi dilakukan di MATLAB/Simulink, sedangkan validasi eksperimen menggunakan *trainer* Lucas-Nuelle 300 W. Hasil menunjukkan sistem mampu mencapai kecepatan referensi tanpa *overshoot*, waktu naik 0,5–1,2 detik, dan *error* tunak mendekati nol. Arus I_d terkendali ≈ 0 , sesuai strategi Maximum Torque per Ampere (MTPA), sementara I_q meningkat proporsional terhadap torsi. Respons torsi transien muncul selama akselerasi dan stabil setelah mencapai kecepatan target. Pada pengujian beban, kecepatan aktual tetap konstan di 2000 RPM dengan torsi *steady-state* sesuai nilai beban. Arus tiga fasa yang dihasilkan berbentuk sinusoidal dan seimbang, mencerminkan kualitas kontrol inverter dan efektivitas SVPWM. Keselarasan hasil simulasi dan eksperimen membuktikan validitas model serta keandalan sistem kontrol. Penelitian ini mendukung optimalisasi kontrol motor presisi berbasis FOC dan SVPWM.

Kata kunci: *Field-Oriented Control*, PMSM, motor servo AC, SVPWM, torsi elektromagnetik

Abstract— This study analyzes the torque and speed characteristics of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) using *Field-Oriented Control* (FOC) with Space Vector PWM (SVPWM). The goal is to evaluate system responses under varying speeds (1000–4000 RPM) and mechanical loads (0.1–0.3 Nm). Simulations were conducted in MATLAB/Simulink and validated through experiments using a 300 W Lucas-Nuelle *trainer*. Results show the system achieved reference speed without *overshoot*, with rise times between 0.5–1.2 seconds and near-zero *steady-state* error. The direct-axis current (I_d) was maintained around zero, following the Maximum Torque per Ampere (MTPA) principle, while the quadrature-axis current (I_q) increased with torque demands.

During load tests, the actual speed remained stable at 2000 RPM with steady-state torque matching the applied loads. The resulting three-phase currents were sinusoidal and balanced, indicating effective inverter control and SVPWM performance. The consistency between simulation and experimental results confirms the model's validity and control system reliability. This research supports the optimization of precise motor control using FOC integrated with SVPWM.

Keywords: *Field-Oriented Control*, PMSM, AC servo motor, SVPWM, electromagnetic torque

*Zainur Rofiq

I. PENDAHULUAN

Motor Servo AC dengan eksitasi medan permanen atau Permanently Excited Servo Motors merupakan salah satu jenis motor yang banyak digunakan dalam aplikasi industri modern seperti robotika, otomasi, dan sistem penggerak presisi. Keunggulan utama dari motor ini adalah kemampuannya untuk menghasilkan torsi tinggi pada kecepatan rendah, efisiensi energi yang tinggi, serta kinerja dinamis yang responsif. Dalam sistem-sistem tersebut, kontrol yang presisi terhadap torsi dan kecepatan sangat penting untuk menjamin stabilitas dan akurasi pengoperasian.

Untuk mengoptimalkan performa PMSM, salah satu metode kontrol yang paling banyak digunakan adalah *Field-Oriented Control* (FOC). Metode ini memungkinkan pengendalian torsi dan fluks secara independen dengan memproyeksikan komponen arus stator ke dalam dua sumbu ortogonal: sumbu d (fluks) dan q (torsi). Dengan pendekatan ini, FOC mampu memberikan respons dinamis yang cepat dan akurat terhadap perubahan kondisi beban maupun kecepatan. Namun, agar kontrol FOC dapat diimplementasikan secara

efektif, dibutuhkan teknik pensaklaran inverter yang andal dan efisien.

Salah satu teknik pensaklaran inverter yang mendukung performa optimal FOC adalah *Space Vector Pulse Width Modulation* (SVPWM). Dibandingkan dengan metode PWM konvensional, SVPWM menawarkan pemanfaatan tegangan DC-link yang lebih baik, mengurangi distorsi harmonisa, serta meningkatkan efisiensi inverter. Integrasi FOC dengan SVPWM dapat meningkatkan presisi kontrol arus dan torsi, memperhalus output tegangan inverter, dan meminimalisasi *torque ripple*, sehingga sistem menjadi lebih stabil dan efisien, terutama dalam aplikasi dengan dinamika tinggi [1-3].

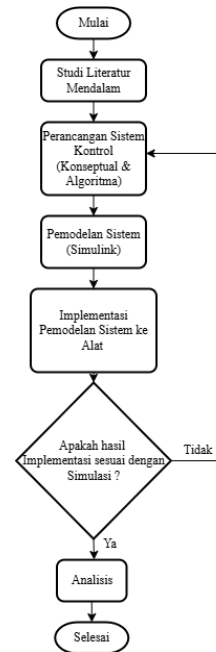
Walaupun banyak studi telah membahas penerapan FOC pada motor PMSM, sebagian besar masih terbatas pada simulasi numerik tanpa verifikasi eksperimental yang cukup. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara empiris bagaimana variasi kecepatan dan beban mempengaruhi karakteristik torsi dan arus motor saat dikendalikan dengan FOC berbasis SVPWM. Pemahaman lebih lanjut mengenai hubungan antara arus, torsi, dan kecepatan dalam kondisi dinamis sangat penting untuk optimasi kinerja sistem [4]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dinamis motor Servo AC dengan eksitasi medan permanen yang dikendalikan menggunakan metode *Field-Oriented Control* berbasis teknik modulasi SVPWM. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak MATLAB Simulink 2023a, sementara pengujian eksperimen dilakukan dengan menggunakan modul Power Electronics and Drives 300 W Lucas-Nuelle. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi kontrol motor listrik yang efisien dan andal, serta memperkaya referensi untuk aplikasi praktis dalam sistem penggerak presisi.

II. METODE

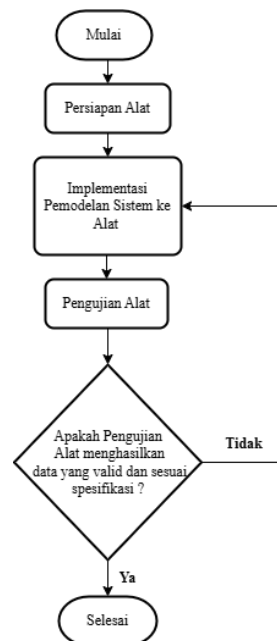
A. Flowchart Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan sistematis yang mencakup pemodelan sistem dan validasi eksperimental untuk menyelidiki karakteristik torsi dan kecepatan motor servo AC berbasis Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) menggunakan kontrol Field-Oriented Control (FOC) [1]. Fase pemodelan sistem bertujuan untuk merepresentasikan secara virtual sistem kontrol motor servo AC berbasis PMSM dan FOC, memungkinkan analisis awal dan verifikasi desain. Fase ini diuraikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Flowchart Pemodelan Sistem

Fase pengujian alat berfokus pada implementasi model sistem yang telah divalidasi ke lingkungan alat fisik atau simulasi dan melakukan eksperimen komprehensif untuk mengkarakterisasi kinerja motor. Fase ini dijelaskan secara rinci pada Gambar 2.



Gambar 2 Flowchart Pengujian Alat

B. Karakteristik PMSM

Torsi (T): Torsi yang dihasilkan oleh motor Servo AC sebanding dengan arus pada sumbu q (i_q):

$$T = K_t \cdot i_q$$

Dimana:

T : Torsi (N·m)
 K_t : Konstanta torsi (N·m/A)
 i_q : Arus q-axis (A)

Kecepatan (ω): Kecepatan rotor motor dapat dinyatakan sebagai:

$$\omega = \frac{\{V_{ref}\}}{\{K_e\}}$$

Dimana:

ω : Kecepatan rotor (rad/s)
 V_{ref} : Tegangan referensi (V)
 K_e : Konstanta kecepatan (rad/s/V)

Hubungan Arus-Torsi: Torsi yang dihasilkan motor juga tergantung pada arus sumbu d (i_d) dan q (i_q). Di dalam kontrol vektor, arus dapat dikontrol secara independen untuk memaksimalkan torsi dan efisiensi:

$$T = K_t \cdot (i_q - i_d)$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perancangan Sistem Kontrol

a. Transformasi Clarke

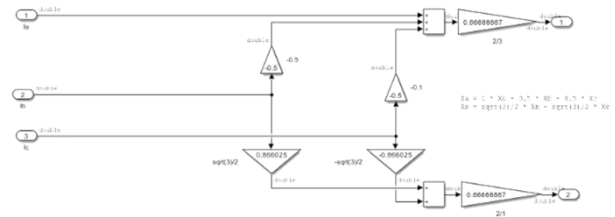
Aplikasi utama transformasi Clarke dalam konteks penelitian ini adalah dalam pembangkitan sinyal referensi untuk modulasi tegangan menggunakan teknik *Space Vector Pulse Width Modulation* (SVPWM). Dengan memproyeksikan sinyal fasa ke dalam bidang dua dimensi, kontrol vektor dapat merepresentasikan dinamika motor PMSM secara lebih akurat dan memungkinkan pemisahan antara komponen arus penghasil torsi dan fluks setelah transformasi lanjutan ke kerangka berputar (transformasi Park). Secara matematis, transformasi Clarke untuk tegangan tiga fasa $u(t), v(t), w(t)$ dituliskan sebagai:

$$\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \\ w(t) \end{bmatrix} (u_\alpha + ju_\beta)$$

Transformasi ini juga dapat disederhanakan ketika diasumsikan bahwa sistem dalam kondisi seimbang, sehingga:

$$u(t) + v(t) + w(t) = 0 \begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$$

Dalam konteks simulasi MATLAB/Simulink pada penelitian ini, transformasi ini direpresentasikan melalui blok-blok fungsional sebagai berikut:



Gambar 3 Model Transformasi Clarke

b. Transformasi Park

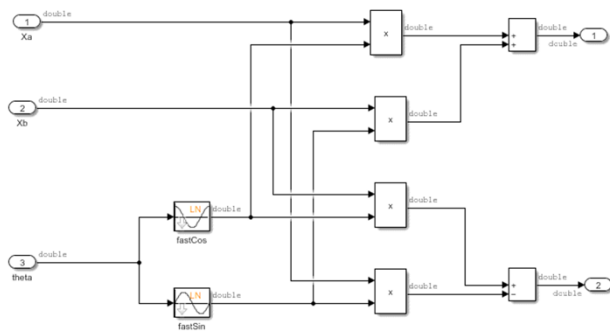
Pada penelitian ini, transformasi Park digunakan untuk memproyeksikan vektor arus stator dua dimensi (komponen α dan β) ke kerangka berputar d-q. Kerangka ini berputar dengan kecepatan yang sama dengan rotor motor, berdasarkan posisi sudut rotor yang diperoleh dari sensor atau estimasi posisi. Dengan memutar sistem referensi ke arah medan rotor, maka komponen arus d akan merepresentasikan fluks magnetik, dan komponen arus q akan merepresentasikan torsi elektromagnetik. Secara matematis, transformasi Park untuk arus atau tegangan dituliskan sebagai:

$$\begin{bmatrix} U_d \\ U_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\gamma) & -\sin(\gamma) \\ \sin(\gamma) & \cos(\gamma) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_\alpha \\ U_\beta \end{bmatrix}$$

Dimana:

U_α, U_β : Komponen hasil transformasi Clarke
 θ : Sudut posisi rotor terhadap referensi stator
 U_d, U_q : Hasil transformasi Park pada kerangka d-q yang berputar

Dalam simulasi MATLAB/Simulink yang digunakan dalam penelitian ini, proses transformasi Park dimodelkan melalui blok fungsional sebagai berikut:



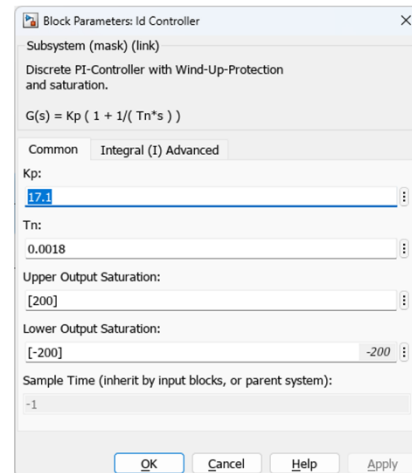
Gambar 4 Transformasi Park

Komponen arus I_d berfungsi untuk mengatur fluks magnetik rotor. Namun, karena motor yang digunakan dalam penelitian ini adalah motor sinkron dengan eksitasi medan permanen (PMSM), fluks rotor sudah tetap dan tidak perlu dikendalikan secara aktif. Oleh karena itu, nilai referensi arus d (i_{dref}) diset nol, menandakan operasi pada medan konstan. Sebaliknya, arus q (i_q) secara langsung berperan dalam pembentukan torsi elektromagnetik, sehingga nilai i_{qref} ditentukan sesuai kebutuhan torsi keluaran.

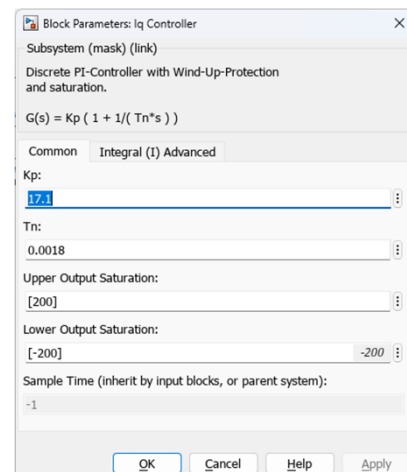
c. PI Controller

Setiap komponen arus tersebut dikendalikan secara independen menggunakan pengendali PI (*Proportional-Integral*). Tugas utama kontroler PI adalah meminimalkan selisih (error) antara arus aktual dan nilai referensinya, serta menghasilkan sinyal tegangan referensi V_{qref} dan V_{dref} dalam kerangka d-q. Tegangan referensi ini selanjutnya diubah menjadi sinyal tiga fasa melalui transformasi Park invers dan modulasi SVPWM, lalu dikirim ke inverter untuk mengatur tegangan input ke motor.

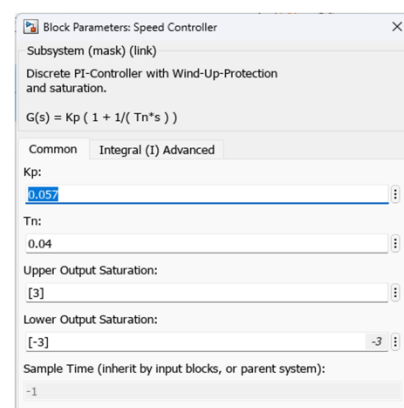
Dalam simulasi MATLAB/Simulink pada penelitian ini, pengendali PI untuk arus d dan q disetel dengan parameter berikut untuk mencapai respons sistem yang cepat, stabil, dan akurat:



Gambar 5 Pengaturan Id Controller



Gambar 6 Pengaturan Iq Controller



Gambar 7 Pengaturan Speed Controller

Parameter-parameter ini dipilih untuk menjamin bahwa kontroler kecepatan bekerja secara stabil, responsif, dan akurat dalam berbagai kondisi pengujian, baik tanpa beban maupun saat terjadi perubahan beban mendadak.

d. Invers Transformasi Park

Transformasi Invers Park merupakan tahapan penting dalam proses akhir sistem kontrol *Field-Oriented Control* (FOC) pada motor servo AC dengan eksitasi medan permanen. Transformasi ini berfungsi untuk mengubah kembali sinyal tegangan dari kerangka koordinat berputar d-q ke kerangka koordinat statis α - β . Dengan kata lain, transformasi ini mengembalikan sinyal referensi tegangan hasil pengendali PI ke bentuk dua fasa stasioner yang dapat dimodulasi lebih lanjut melalui teknik *Space Vector Pulse Width Modulation* (SVPWM) sebelum dikonversi menjadi sinyal tiga fasa untuk mengendalikan inverter.

Transformasi Invers Park bekerja berdasarkan rotasi koordinat sebesar sudut posisi rotor (θ), sama seperti transformasi Park namun dalam arah rotasi sebaliknya. Secara matematis, transformasi ini dinyatakan dengan persamaan berikut:

$$\begin{bmatrix} U\alpha \\ U\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\gamma) & -\sin(\gamma) \\ \sin(\gamma) & \cos(\gamma) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_d \\ U_q \end{bmatrix}$$

Dimana:

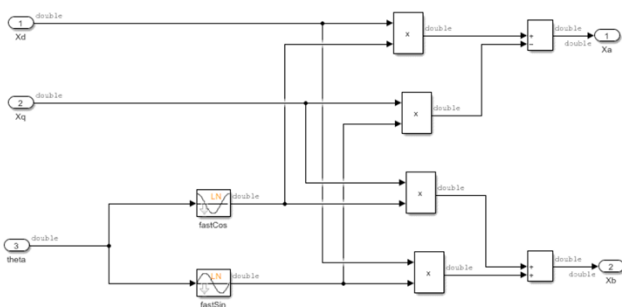
$U_d U_q$: Tegangan dalam kerangka koordinat d-q (hasil pengendali PI),

θ : Sudut posisi rotor yang digunakan sebagai referensi rotasi,

$U\alpha U\beta$: Hasil transformasi dalam kerangka statis.

Transformasi ini memastikan bahwa tegangan referensi yang dihasilkan oleh kontroler PI dalam kerangka d-q dapat diterjemahkan ke dalam bentuk sinyal dua fasa yang sesuai untuk proses modulasi PWM.

Dalam simulasi MATLAB/Simulink yang digunakan pada penelitian ini, blok Transformasi Invers Park dibentuk dari beberapa komponen utama sebagai berikut:



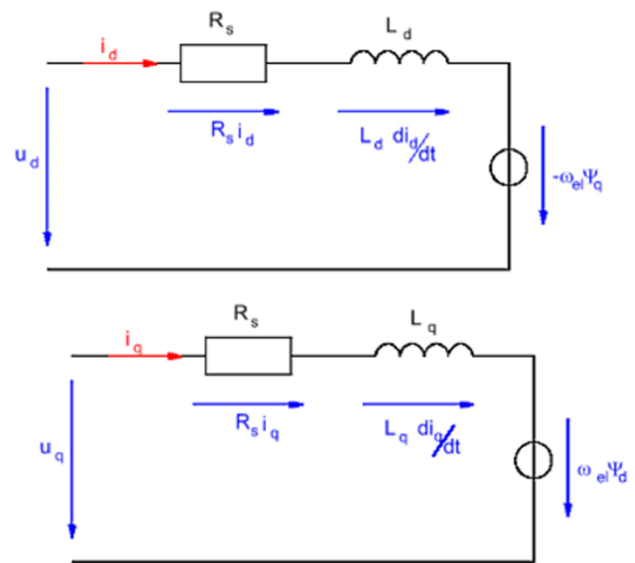
Gambar 8 Model *Invers Transformasi Park*

B. Pemodelan Unit

a. Model Motor PMSM

Mewakili karakteristik kelistrikan motor, termasuk model arus stator tiga fasa, resistansi dan induktansi per sumbu (d dan q), serta pengaruh medan permanen. Subsisitem ini mencakup persamaan diferensial untuk arus sumbu d dan q, yang menjadi dasar untuk perhitungan gaya gerak listrik (EMF) dan torsi elektromagnetik.

Sistem kelistrikan dapat digambarkan dengan diagram rangkaian ekuivalen berikut. Setelah mengubah tegangan tiga fasa menjadi tegangan dengan komponen U_d dan U_q dalam kerangka acuan rotor stasioner ortogonal, hubungan antara tegangan ini dapat direpresentasikan dengan diagram ekuivalen berikut:



Gambar 9 Rangkaian Ekuivalen PMSM

Model mesin listrik berisi persamaan untuk arus stator, fluks stator, dan torsi elektromagnetik. Tegangan Tetap Stator:

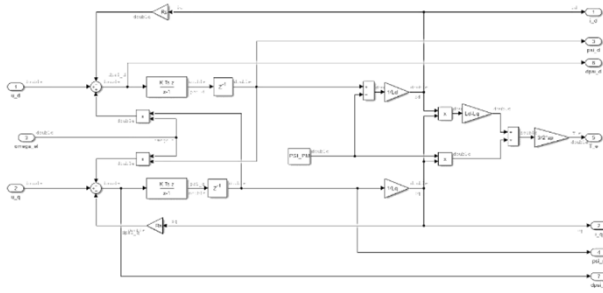
$$u_d = \frac{d\Psi_d}{dt} - \omega_{el}\Psi_q + R_s i_d$$

$$u_q = \frac{d\Psi_q}{dt} - \omega_{el}\Psi_d + R_s i_q$$

Flux Linkages:

$$\Psi_d = L_d i_d + \Psi_p$$

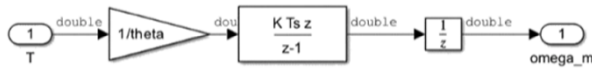
$$\Psi_q = L_q i_q$$



Gambar 10 Model Subsistem Elektrikal PMSM

Persamaan di dalam sistem mekanik menggambarkan hubungan antara torsi T , momen inersia θ_m , dan percepatan sudut, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$T = \theta_m \frac{d\omega_m}{dt}$$



Gambar 11 Model Subsistem Mekanikal PMSM

Gaya gerak listrik yang terbentuk dalam motor sinkron magnet permanen (PMSM) menghasilkan daya listrik yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$P_{el} = -\omega_{el} \Psi_q i_d + \omega_{el} \Psi_d i_q$$

Dengan hubungan, $\omega_{el} = \frac{z_p}{2} \omega_m$ yang menunjukkan bahwa kecepatan putaran listrik sesuai dengan kecepatan putaran mekanis dikalikan dengan jumlah kutub.

Persamaan berikut adalah ekspresi akhir untuk daya mekanik. Persamaan ini berisi faktor koreksi yang diperlukan untuk sistem tiga fase dan untuk kuantitas efektif $\Psi_q i_d$ dan $\Psi_d i_q$, bukan nilai puncak:

$$P_m = \frac{3}{2} z_p \omega_m (-\Psi_q i_d + \Psi_d i_q).$$

Dari definisi torsi yang berhubungan dengan daya, persamaan untuk torsi listrik dapat diturunkan:

$$T_e = \frac{3}{2} z_p [(L_d - L_q) i_d i_q + \Psi_d i_q]$$

Untuk subsistem torsi, persamaan berikut berlaku. Torsi mekanis atau torsi yang dihasilkan memperhitungkan kerugian akibat gesekan, viskositas, dan hambatan yang diakibatkan oleh fluks yang berubah terhadap waktu. Torsi total T adalah selisih antara torsi mekanis (dikurangi kerugian mekanis) dan torsi beban.

$$T = T_m - T_{load}$$

$$T_m = T_e - T_{friction} - T_{viscous} - T_{d\psi}$$

$$T_{friction} = (c_{hy} + c_f) \text{sign}(\omega_m)$$

$$T_{viscous} = (c_{ed} + d) \omega_m$$

$$T_{d\psi} = d_{ed} \frac{\frac{d\psi_{dq}}{dt} \times \psi_{dq}}{|\psi_{dq}|^2}$$

Tabel 1 Parameter PMSM

Parameter	Simbol	Value
Rated speed	nn [rpm]	6000
Rated torque	Mn [Nm]	0.97
Rated power	Pn [kW]	0.37
Standstill torque	M0 [Nm]	1.2
Standstill current	I0 [A]	2.99
Peak current	I0max [A]	12
Peak torque	M0max [Nm]	4
Torque constant	KTrms [Nm/A]	0.41
Voltage constant	KErms [Nm/A]	26.1
Permanent magnetic flux	ΨPM [Vs]	0.089
Winding resistance Ph-Ph	R25 [Ω]	4.74
Winding inductance Ph-Ph	L [mH]	8.6
Rotor inertia torque	J [kgcm ²]	0.33
Pole number		8
Static frictional torque	MR [Nm]	0.014
Thermal time constant	tTH [Min]	14

b. Pemodelan SVPWM & IGBT Control

Blok ini dirancang untuk menyatukan fungsi modulasi vektor ruang (*Space Vector Modulation* atau SVM) dan pengendalian IGBT dalam satu kesatuan terintegrasi. Fungsinya adalah untuk mengatur keluaran inverter setengah jembatan IGBT secara efektif. Input berupa komponen tegangan α (alpha) dan β (beta) merupakan hasil dari transformasi Clarke terhadap tegangan fasa sistem dua fasa, yang kemudian digunakan dalam proses modulasi vektor ruang untuk menentukan nilai pembanding (*counter*) yang dibutuhkan dalam perhitungan *Pulse Width Modulation* (PWM).

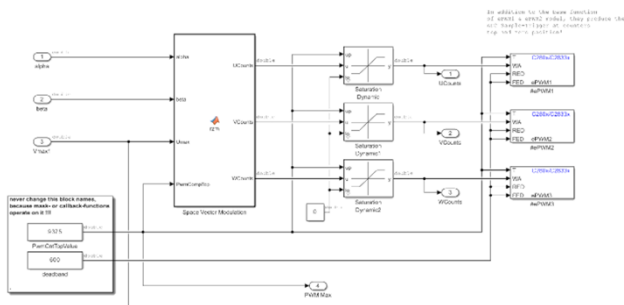
Hasil modulasi lebar pulsa ini selanjutnya digunakan untuk mengendalikan saklar IGBT dalam inverter, dengan tujuan menghasilkan tegangan output yang sesuai untuk menggerakkan beban seperti motor listrik. Melalui metode modulasi vektor ruang, tegangan fasa maksimum yang dapat dicapai adalah $U = \frac{\sqrt{3}}{2} U_d$, di mana U_d merupakan tegangan

DC link. Faktor $\frac{3}{2}$ mencerminkan konversi antara amplitudo tegangan positif dan negatif, sedangkan faktor $\sqrt{3}$ berasal dari pergeseran titik nol (*virtual ground shift*).

Tegangan DC link ini juga digunakan sebagai acuan dalam proses normalisasi, di mana tegangan input diubah menjadi representasi persentase terhadap tegangan maksimum sistem. Sebelum sinyal output dari SVM diteruskan ke modul PWM, nilai-nilai tersebut dinormalisasi terhadap batas maksimum *counter* PWM. Pada tahap ini, tidak diperlukan lagi konversi tambahan dari nilai *UCounts*, *VCounts*, dan *WCounts* ke bentuk persentase, karena nilai-nilai tersebut telah dikonfigurasi untuk langsung berfungsi sebagai input ke PWM.

Pengaturan modul PWM perangkat keras dipilih sedemikian rupa agar nilai pembanding yang diberikan memiliki hubungan linier dengan tegangan output yang dihasilkan. *Counter* PWM dikonfigurasi sebagai penghitung mundur (*top-down counter*). Selama siklus ini, ketika nilai *counter* lebih besar dari nilai pembanding, output sisi atas akan di-reset. Sebaliknya, ketika nilai *counter* lebih kecil dari nilai pembanding saat penghitung mundur, output sisi atas akan diaktifkan (*set*). Output sisi bawah bekerja secara komplementer terhadap output sisi atas.

Untuk mencegah terjadinya arus pendek atau lonjakan arus tinggi saat proses *switching* antara IGBT sisi atas dan bawah, sistem ini juga menerapkan waktu tunda (*deadband*) selama transisi. Selain itu, seluruh sinyal *switching* dari tiga setengah jembatan IGBT disinkronkan melalui penyalarsan *counter* PWM, sehingga kestabilan sistem tetap terjaga.



Gambar 12 SVPWM & IGBT Control

Berikut adalah Algoritma Blok SVPWM :

```
1 function [ UCounts, VCounts, WCounts] =
2 rzm(alpha, beta, Umax, PwmCompTop)
3 %#eml
4 u = beta;
5 v = -1 * 0.866025 * alpha + 0.5 * beta;
6 w = -1 * 0.866025 * alpha + -1 * 0.5 * beta;
7 if ( ( u>0 ) && ( v<=0 ) )    s1 = u;
```

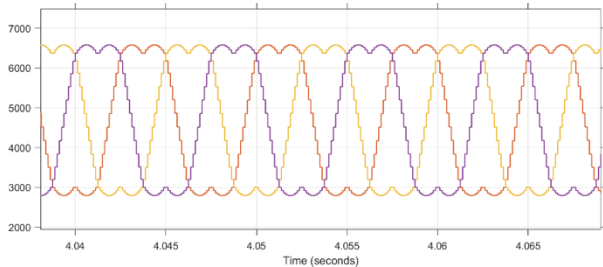
```
8    s2 = -v;    sec = 0;
9 elseif ( ( v>0 ) && ( w<=0 ) )    s1 = -w;
10    s2 = v;    sec = 1;
11 elseif ( ( u>0 ) && ( w>0 ) )    s1 = w;
12    s2 = u;    sec = 2;
13 elseif ( ( v>0 ) && ( u<=0 ) )    s1 = v;
14    s2 = -u;    sec = 3;
15 elseif ( ( w>0 ) && ( v<=0 ) )    s1 = -v;
16    s2 = w;    sec = 4;
17 else    s1 = -u;
18    s2 = -w;    sec = 5;
19 end%Continous SVM
20 sp = (Umax-s1-s2)/2;switch ( sec )
21 case 0    UCounts = s1+s2;
22    VCounts = s1;    WCounts = 0;
23 case 1    UCounts = s1;
24    VCounts = s1+s2;    WCounts = 0;
25 case 2    UCounts = 0;
26    VCounts = s1+s2;    WCounts = s1;
27 case 3    UCounts = 0;
28    VCounts = s1;    WCounts = s1+s2;
29 case 4    UCounts = s1;
30    VCounts = 0;    WCounts = s1+s2;
31 case 5    UCounts = s1+s2;
32    VCounts = 0;    WCounts = s1;
33 otherwise    UCounts = 0;
34    VCounts = 0;    WCounts = 0;
35 endScalingFactor = PwmCompTop / Umax;
36 UCounts = (UCounts + sp) * ScalingFactor;VCounts
    = (VCounts + sp) * ScalingFactor;
    WCounts = (WCounts + sp) * ScalingFactor;end'
```

Gambar 13 menunjukkan hasil pengujian blok Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM) dan kontrol IGBT pada sistem kendali motor servo AC berbasis Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM). Grafik menampilkan sinyal PWM tiga fasa inverter (U, V, W) pada rentang waktu 4,04–4,067 detik.

Setiap fasa menunjukkan bentuk gelombang PWM berosilasi cepat dengan pola punduk ganda, karakteristik khas SVPWM akibat kombinasi vektor aktif dan nol dalam enam sektor ruang vektor. Ketiga sinyal PWM memiliki pergeseran fasa 120° , menghasilkan keluaran tiga fasa simetris yang diperlukan untuk membentuk medan magnet putar stabil.

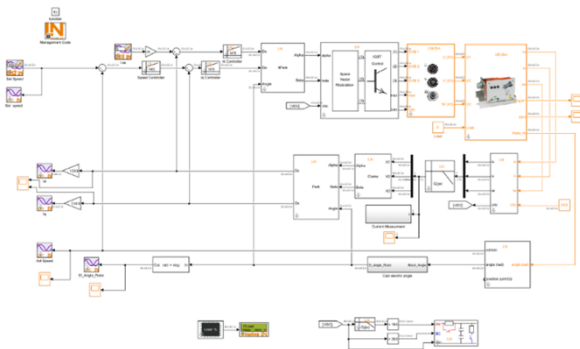
Pola switching yang tajam dan sinkron antar fasa menunjukkan bahwa kontrol IGBT merespons sinyal SVPWM secara tepat. Selain itu, SVPWM mampu menghasilkan tegangan modulasi lebih tinggi dibandingkan SPWM konvensional, sehingga meningkatkan efisiensi pemanfaatan tegangan DC dan memungkinkan motor beroperasi dengan

torsi serta kecepatan lebih tinggi, khususnya pada kondisi dinamis.



Gambar 13 Output SVPWM

c. Integrasi Sistem



Gambar 14 Model Sistem FOC

Setelah seluruh unit selesai dan diuji, Langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan seluruh komponen ke dalam satu sistem kendali lengkap. Pemodelan sistem secara integrasi mencerminkan alur kendali tertutup Field Oriented Control (FOC) yang terdiri dari subsistem kontrol kecepatan, kontrol arus, dan penggerak motor. Model system Closed Loop Field-Oriented Control ditunjukkan pada gambar 14.

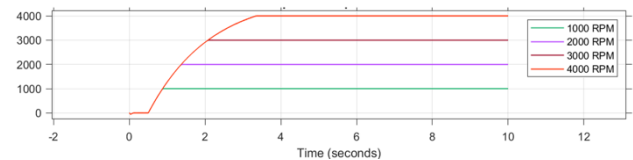
C. Pengujian Sistem

Pada tahap ini, skenario simulasi dijalankan dengan memberikan input berupa referensi kecepatan (*setpoint*) dan pembebanan tertentu untuk melihat respons sistem dalam kondisi dinamis maupun *steady-state*. Beberapa parameter yang diamati meliputi respons kecepatan rotor, respons torsi elektromagnetik, serta arus i_d dan arus stator tiga fasa (i_u, i_v, i_w). Selain itu, diamati pula karakteristik transient seperti waktu naik (*rise time*), waktu tunak (*settling time*), *overshoot*, dan kesalahan keadaan tunak (*steady-state error*).

a. Pengujian Variasi Kecepatan Tanpa Beban

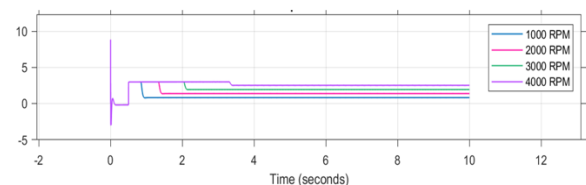
Gambar 15 menunjukkan respons kecepatan motor terhadap referensi 1000, 2000, 3000, dan 4000 RPM. Sistem

menunjukkan waktu naik antara 0,4–0,6 detik dan waktu penetapan sekitar 2–2,5 detik. *Overshoot* <1% dan *error steady-state* <±5 RPM, menunjukkan pelacakan kecepatan yang akurat dan stabil.



Gambar 15 Respon Kecepatan Tanpa Beban

Hasil ini mencerminkan tuning kontroler PI yang optimal dalam sistem FOC untuk kondisi tanpa beban. Respon yang halus dan teredam menunjukkan lingkungan simulasi berfideltas tinggi. Namun, kinerja ini merupakan kondisi ideal dan kemungkinan berbeda saat diuji di perangkat keras nyata. Oleh karena itu, fase verifikasi model sangat penting untuk mengidentifikasi perbedaan antara simulasi dan implementasi fisik.

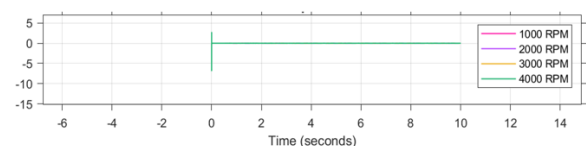


Gambar 16 Respons Arus Iq

Gambar 16 menunjukkan profil arus sumbu kuadratur (I_q) selama akselerasi motor untuk kecepatan referensi 1000–4000 RPM. Terlihat bahwa semakin tinggi kecepatan referensi, semakin besar puncak arus I_q , yang mencerminkan kebutuhan torsi elektromagnetik lebih besar saat akselerasi. Setelah mencapai kecepatan setpoint, I_q meluruh cepat ke nilai *steady-state* mendekati nol.

Dalam FOC, I_q berbanding lurus dengan torsi. Oleh karena itu, perilaku transien I_q menunjukkan respons torsi yang tepat saat akselerasi, sedangkan peluruhan ke nol pada *steady-state* menegaskan kondisi operasi tanpa beban. Stabilitasnya I_q mendekati nol membuktikan bahwa sistem kontrol mampu meminimalkan torsi saat beban eksternal tidak ada.

Plot ini memvalidasi keberhasilan implementasi kontrol torsi dalam simulasi. Jika pada pengujian nyata I_q *steady-state* tidak nol, hal tersebut dapat mengindikasikan gesekan yang tidak dimodelkan, offset sensor, atau penyetelan PI yang kurang tepat.

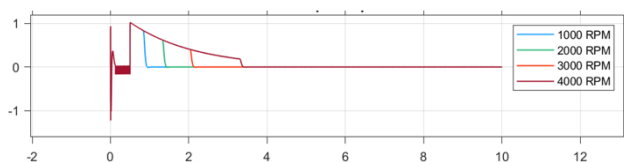


Gambar 17 Respon Arus Id

Gambar 17 menunjukkan arus sumbu langsung (I_d) pada kecepatan referensi 1000–4000 RPM. Seluruh profil menunjukkan bahwa I_d tetap mendekati nol selama simulasi. Lonjakan kecil hanya muncul sesaat di awal simulasi 4000 RPM, namun segera kembali ke nol.

Dalam skema FOC PMSM, strategi $I_d = 0$ mengikuti prinsip Maximum Torque per Ampere (MTPA) untuk memaksimalkan efisiensi. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa loop kontrol I_d bekerja sangat efektif dalam menjaga nilai nol, yang penting untuk menghindari daya reaktif dan memastikan torsi optimal.

Transien awal pada 4000 RPM kemungkinan hanya efek inisialisasi. Kinerja ini menegaskan akurasi model dan penyeteraan loop kontrol arus yang ideal. Namun, pencapaian $I_d = 0$ secara konsisten pada perangkat keras nyata akan lebih menantang karena pengaruh noise dan non-idealitas sistem.



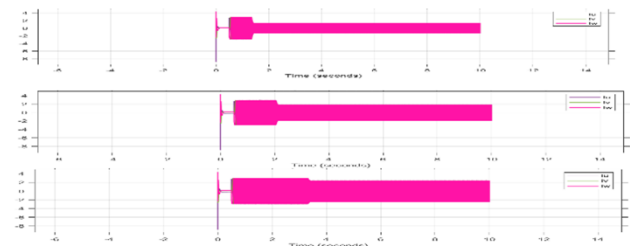
Gambar 18 Respons Torsi

Gambar 18 menunjukkan profil torsi elektromagnetik motor. Sesuai dengan respons arus I_q , torsi transien positif muncul selama fase akselerasi di setiap titik setel kecepatan, lalu cepat meluruh ke kondisi steady-state mendekati nol. Torsi puncak meningkat seiring kenaikan kecepatan setel, selaras dengan peningkatan puncak I_q .

Pada motor PMSM, torsi elektromagnetik sebanding dengan arus sumbu kuadratur (I_q), dengan I_d diasumsikan nol. Dalam kondisi tanpa beban ideal, setelah kecepatan steady-state tercapai, torsi teoritis mendekati nol karena minimnya beban selain gesekan dan hambatan angin.

Korelasi antara Gambar 18 (torsi) dan Gambar 15 (I_q) mengonfirmasi prinsip kerja PMSM dan efektivitas kontrol *Field Oriented Control* (FOC) dalam mengubah input listrik menjadi output mekanis. Keselarasan transien dan peluruhan keduanya menegaskan operasi tanpa beban dan kinerja optimal sistem FOC.

Koherensi ini mencerminkan integrasi yang baik antara sub-model listrik dan mekanik dalam Simulink serta validitas model teoritis. Perbedaan signifikan pada pengujian nyata, seperti torsi *steady-state* yang tidak nol, dapat menunjukkan gesekan yang tidak dimodelkan, kesalahan kalibrasi sensor, atau ketidakakuratan parameter motor yang digunakan.



Gambar 19 Respons Arus Fasa

Gambar 19 menunjukkan gelombang arus tiga fasa (I_u , I_v , I_w) yang identik pada berbagai kecepatan. Setiap plot menampilkan lonjakan transien saat akselerasi, diikuti kondisi steady-state yang stabil, seimbang, dan mendekati sinusoidal beramplitudo rendah—sesuai karakteristik operasi tanpa beban, di mana hanya arus kecil dibutuhkan untuk mengatasi rugi-rugi internal motor.

Dalam PMSM tiga fasa, arus stator idealnya berbentuk sinusoidal dan seimbang. Algoritma Field Oriented Control (FOC) mengubah arus ke kerangka d-q untuk kontrol, lalu dikembalikan ke bentuk tiga fasa melalui transformasi invers Park dan Clarke.

Bentuk gelombang yang konsisten dan beramplitudo rendah menegaskan keakuratan model inverter dan logika PWM di Simulink. Kemampuan menghasilkan arus tiga fasa seimbang dari sinyal d-q menunjukkan keberhasilan transformasi dan implementasi kontrol.

Kesamaan amplitudo arus steady-state di berbagai kecepatan mendukung validitas model elektronika daya dan efektivitas kontrol level rendah. Sebaliknya, distorsi atau ketidakseimbangan arus pada kondisi tanpa beban akan mengindikasikan potensi kesalahan pada inverter, pembangkitan PWM, atau pemodelan motor.

Secara keseluruhan, simulasi menunjukkan bahwa sistem FOC bekerja efektif dan sesuai teori: respon kecepatan cepat dan stabil, *overshoot* minimal, dan *error steady-state* dapat diabaikan. Arus I_d terkendali mendekati nol (sesuai prinsip MTPA), sedangkan I_q merepresentasikan torsi saat transien dan nol saat *steady-state*. Torsi mengikuti profil I_q secara presisi, sementara arus tiga fasa tetap sinusoidal, seimbang, dan rendah pada *steady-state*.

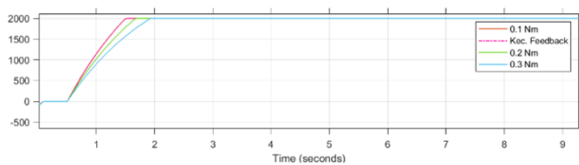
Hasil ini memvalidasi model Simulink dan desain sistem untuk kondisi ideal, serta memenuhi kriteria validasi awal. Performanya juga mencerminkan dinamika sistem yang baik, dengan waktu naik dan penetapan singkat serta akurasi *steady-state* tinggi.

b. Pengujian Pada Beban Bervariasi

Tujuan utama dari analisis eksperimental ini adalah untuk mengevaluasi secara komprehensif karakteristik kinerja dinamis dan tunak dari sistem penggerak motor. Evaluasi ini

dilakukan di bawah variasi beban mekanis yang terkontrol, yaitu pada 0.1 Nm, 0.2 Nm, dan 0.3 Nm.

Studi ini secara cermat menguji parameter kinerja kritis, termasuk kecepatan motor (RPM), torsi mekanis (Nm), arus sumbu-langsung (I_d), arus sumbu-kuadratur (I_q), dan arus tiga fasa sesaat (I_u , I_v , I_w). Analisis ini mengikuti metodologi teknis yang ketat, berfokus pada interpretasi perilaku transien dan akurasi tunak, sebagaimana praktik standar dalam penelitian kontrol mesin listrik. Temuan ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang ketahanan sistem kontrol, efisiensi, dan karakteristik operasional keseluruhan di bawah kondisi beban yang bervariasi.



Gambar 20 Respons Kecepatan

Gambar 20 menunjukkan kurva kecepatan motor terhadap waktu untuk tiga variasi beban: 0.1 Nm (orange), 0.2 Nm (hijau), dan 0.3 Nm (biru), serta garis putus-putus magenta yang merepresentasikan umpan balik kecepatan aktual (feedback).

Semua kondisi beban berhasil mencapai kecepatan tunak 2000 RPM tanpa overshoot, menunjukkan sistem kontrol yang stabil dan teredam baik. Respon transien bervariasi sesuai besarnya beban:

- 0.1 Nm: waktu tunak ~ 1.5 s
- 0.2 Nm: ~ 1.7 s
- 0.3 Nm: ~ 2.0 s

Peningkatan waktu tunak sebanding dengan beban mencerminkan karakteristik alami sistem elektromekanis. Secara teoritis, peningkatan beban (T_{beban}) mengurangi torsi percepatan bersih ($T_{\text{motor}} - T_{\text{beban}}$), sehingga memperpanjang waktu percepatan menuju kecepatan target.

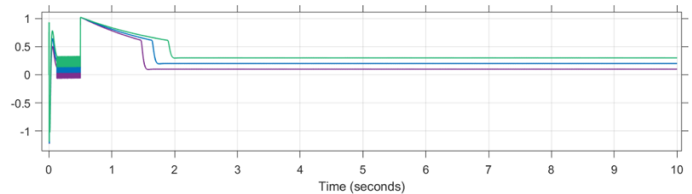
Ketepatan konvergensi semua kurva pada 2000 RPM menunjukkan efektivitas kontrol loop tertutup dalam menghilangkan error steady-state. Keselarasan respons dengan sinyal feedback pada kondisi tunak mengindikasikan kinerja kontroler Proportional-Integral (PI) yang optimal, dengan eliminasi error tunak dan kestabilan sistem yang tinggi.

Secara keseluruhan, sistem menunjukkan performa dinamis yang responsif dan kestabilan kecepatan yang kuat terhadap variasi beban, menegaskan validitas pemodelan dan efektivitas parameter kontrol yang digunakan.

Gambar 21 menampilkan respons torsi motor terhadap waktu untuk tiga kondisi beban (0.1, 0.2, dan 0.3 Nm). Semua kurva menunjukkan puncak transien awal sekitar 1 Nm selama

fase percepatan (0–1.5 detik), diikuti oleh nilai torsi tunak yang stabil dan proporsional terhadap beban:

- Beban 0.1 Nm $\rightarrow$ torsi stabil ≈ 0.1 Nm
- Beban 0.2 Nm $\rightarrow$ torsi stabil ≈ 0.2 Nm
- Beban 0.3 Nm $\rightarrow$ torsi stabil ≈ 0.3 –0.35 Nm

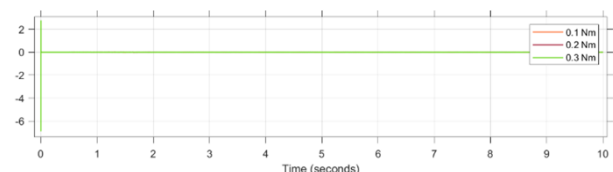


Gambar 21 Respons Torsi

Respons ini menunjukkan bahwa sistem kontrol berbasis Field Oriented Control (FOC) secara akurat menyesuaikan torsi sesuai beban mekanis, dengan arus I_d dijaga nol, yang memastikan efisiensi maksimum dan pemanfaatan strategi Maximum Torque per Ampere (MTPA).

Torsi transien yang tinggi pada awal operasi diperlukan untuk mengatasi inersia dan mempercepat rotor. Ini mencerminkan kemampuan dinamis loop kontrol torsi dalam merespons perubahan cepat pada kondisi operasi. Sedikit perbedaan puncak torsi antar beban juga menunjukkan kontroler yang adaptif, bahkan pada fase transien.

Nilai torsi tunak yang relatif rendah menunjukkan bahwa motor bekerja dalam rentang efisiensi optimal dan masih memiliki cadangan torsi untuk beban lebih tinggi atau respons yang lebih cepat. Hal ini penting dalam perancangan catu daya dan manajemen termal, karena konsumsi daya meningkat sebanding dengan torsi dan kecepatan.

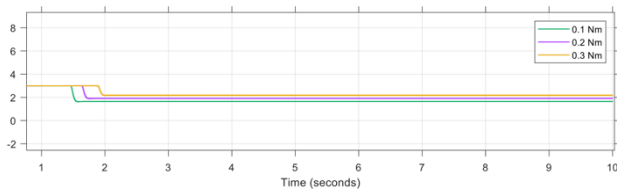


Gambar 22 Respons Id

Gambar 22 menunjukkan bahwa arus I_d tetap mendekati nol untuk seluruh rentang waktu dan ketiga kondisi beban (0.1, 0.2, 0.3 Nm). Hal ini mencerminkan penerapan strategi Field Oriented Control (FOC) yang optimal dan kepatuhan terhadap prinsip Maximum Torque per Ampere (MTPA). $I_d = 0$ mengindikasikan tidak adanya pelemahan medan (field weakening) serta efisiensi tinggi karena kerugian tembaga (I^2R) diminimalkan.

Konsistensi $I_d \approx 0$ menandakan motor bekerja dalam batas nominal torsi dan kecepatan, tanpa kebutuhan memperluas rentang operasi. Ini membuktikan bahwa sistem kontrol dirancang untuk efisiensi optimal dalam beban ringan

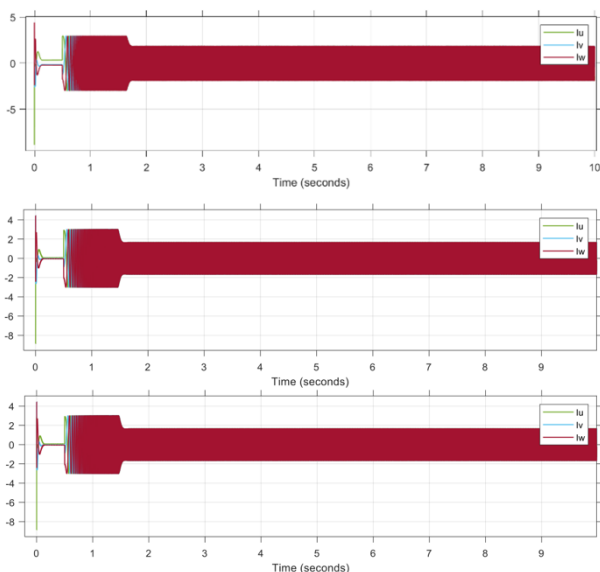
hingga sedang, serta menunjukkan kinerja FOC yang stabil dan efektif.



Gambar 23 Respons I_q

Gambar 24 menggambarkan respons arus I_q terhadap waktu. Kurva menunjukkan peningkatan tajam saat percepatan, diikuti penurunan kecil, lalu stabil: ~1.8 mA (0.1 Nm), 2.0 mA (0.2 Nm), dan 2.2 mA (0.3 Nm). Ini mencerminkan bahwa I_q meningkat untuk menghasilkan torsi akselerasi, kemudian menyesuaikan ke nilai steady-state sesuai beban.

Perilaku transien ini menunjukkan dinamika kontrol arus yang responsif. Penurunan setelah puncak menunjukkan adaptasi loop kontrol kecepatan dan arus. Meski terdapat indikasi kompensasi berlebih (overshoot ringan), sistem menunjukkan kemampuan mengatur transisi dari akselerasi ke kondisi tunak secara efisien.



Gambar 24 Respons Arus Fasa Saat Beban 0.1 – 0.3 Nm

Gambar 25 menyajikan arus tiga fasa sesaat (I_u , I_v , I_w) untuk beban 0.1 Nm, 0.2 Nm, dan 0.3 Nm. Ketiganya menunjukkan gelombang sinusoidal seimbang dalam kondisi tunak, mengindikasikan kinerja kontrol arus yang baik. Amplitudo arus meningkat seiring beban:

- 0.1 Nm: ~1.5–2 mA
- 0.2 Nm: ~2–2.5 mA
- 0.3 Nm: ~2.5–3 mA

Selama fase akselerasi (~1.5 detik awal), terjadi lonjakan arus hingga 4–5 mA pada semua kondisi beban. Peningkatan arus ini mencerminkan kebutuhan torsi awal untuk mengatasi inersia sistem.

Kenaikan amplitudo arus tiga fasa seiring beban merupakan konsekuensi logis dari peningkatan torsi yang dibutuhkan, yang secara langsung meningkatkan komponen arus sumbu-kuadratur (I_q). Karena arus I_d dijaga mendekati nol (lihat Gambar 23), amplitudo arus tiga fasa stator terutama ditentukan oleh I_q , sebagaimana dikonfirmasi oleh Gambar 24. Hal ini menunjukkan keberhasilan transformasi d-q ke arus tiga fasa dan efektivitas kontrol FOC secara keseluruhan.

Kualitas gelombang arus tunak yang halus, sinusoidal, dan seimbang mencerminkan performa inverter dan tuning kontrol arus yang optimal. Bentuk gelombang bersih mengurangi harmonisa, rugi daya, dan kebisingan akustik, serta mendukung efisiensi dan torsi motor yang halus.

Sebaliknya, distorsi, ketidakseimbangan, atau bentuk gelombang yang kasar akan menandakan kelemahan dalam switching inverter, kompensasi waktu mati, atau penyetelan kontrol. Namun, bentuk gelombang bersih dalam hasil ini mengindikasikan sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang solid, serta mendukung kualitas daya yang tinggi dalam sistem secara keseluruhan.

D. Pengujian Alat

Pengujian langsung menggunakan modul Lucas Nuelle dilakukan sebagai tahap validasi dari hasil simulasi sistem kontrol *Field Oriented Control* (FOC) yang telah dirancang sebelumnya di lingkungan MATLAB-Simulink. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk mengamati dan mengevaluasi kinerja sistem kontrol secara nyata terhadap motor servo AC berbasis *Permanent Magnet Synchronous Motor* (PMSM) yang digunakan dalam modul trainer Lucas Nuelle.

a. Pengujian Variasi Kecepatan Tanpa Beban (0 Nm)

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik kinerja dinamis dari motor servo AC dengan eksitasi medan permanen saat dikendalikan menggunakan metode *Field Oriented Control* (FOC) dalam kondisi referensi kecepatan yang bervariasi (1000 rpm, 2000 rpm, 3000 rpm, dan 4000 rpm) tanpa diberikan beban mekanik tambahan.

1. Respons Kecepatan Aktual:

Pada kecepatan referensi 1000 RPM, kecepatan aktual menunjukkan peningkatan tajam mengikuti nilai referensi (1000 rpm), mencapai kondisi mantap dengan cepat. Waktu naik (*rise time*) berkisar antara 0.5 hingga 0.8 detik, menunjukkan respons sistem yang cepat dan efisien. Waktu penetapan (*settling time*) berada di kisaran 1.2 detik. *Steady-*

state error mendekati 0 rpm, menandakan pengendalian kecepatan yang sangat akurat.

Pada kecepatan referensi 2000 RPM Kecepatan aktual mengikuti kurva referensi dengan sangat baik, memperlihatkan respons awal yang tajam serta kestabilan tinggi pada kondisi mantap. Waktu naik berada di kisaran 0.6–0.9 detik. Waktu penetapan teramati sekitar 1.5 detik. *Steady-state error* mendekati 0 rpm.

Pada kecepatan 3000 RPM, Kecepatan aktual dengan cepat menyusul nilai referensi (3000 rpm) dan mencapai kestabilan tanpa *overshoot* yang berarti. Waktu naik sekitar 1.0 detik. Waktu penetapan berada di kisaran 2.0 detik. *Steady-state error* mendekati 0 rpm.

Pada Kecepatan 4000 RPM, Kecepatan aktual berhasil mencapai kecepatan referensi (4000 rpm) secara cepat dan tanpa *overshoot*. Waktu naik sekitar 1.2 detik. Waktu penetapan diperkirakan sekitar 2.5 detik. *Steady-state error* sangat sesuai dengan referensi.

Tabel 1 Kinerja Tanpa Beban (Pengujian Langsung)

Kecepatan Referensi (RPM)	Rise Time (s)	Settling Time (s)	Steady-State Error (RPM)	Overshoot	Keterangan
1000	0.5 – 0.8	~1.2	≈ 0	Tidak ada	Respons cepat dan efisien
2000	0.6 – 0.9	~1.5	≈ 0	Tidak ada	Respons tajam dan stabil
3000	~1.0	~2.0	≈ 0	Tidak ada berarti	Kestabilan tinggi tanpa overshoot
4000	~1.2	~2.5	≈ 0	Tidak ada	Mencapai referensi dengan baik dan tanpa osilasi

Analisis komparatif menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan perintah, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan target semakin lama. Namun, sistem tetap tidak menunjukkan *overshoot* atau osilasi berlebihan, yang

menandakan bahwa kontrol FOC bekerja dengan baik dalam merespons perubahan kecepatan.

2. Respons Torsi Motor

Nilai torsi teramati sangat kecil dan mendekati nol sepanjang pengujian pada semua variasi kecepatan, yang konsisten dengan kondisi tanpa beban. Torsi hanya muncul secara signifikan saat fase akselerasi, menunjukkan kinerja FOC menghasilkan torsi dinamis sesuai kebutuhan sistem. Saat kecepatan tercapai dan tidak ada beban, torsi menjadi mendekati 0. Semakin tinggi kecepatan, semakin besar torsi sesaat yang diperlukan untuk mencapai kecepatan tersebut.

Tabel 2 Respons Torsi Tanpa Beban

Kecepatan Referensi (RPM)	Respons Torsi Saat Akselerasi	Torsi Setelah Kecepatan Stabil	Keterangan
1000	Kecil, muncul sesaat	≈ 0	Torsi hanya muncul saat percepatan, sesuai karakteristik tanpa beban
2000	Lebih besar dari 1000 RPM	≈ 0	Torsi meningkat secara proporsional saat akselerasi
3000	Signifikan selama fase akselerasi	≈ 0	Torsi sesaat meningkat untuk mengimbangi kebutuhan percepatan
4000	Tertinggi di antara semua kondisi	≈ 0	Kebutuhan torsi sesaat terbesar karena percepatan paling tinggi

3. Respons Arus Tiga Fasa (I_u , I_v , I_w)

Terjadi transien arus yang cukup besar di awal (mencapai ±300 mA pada 1000 RPM, ±350 mA pada 200 RPM, dan fluktuasi ekstrem pada 400 RPM), yang merupakan respons wajar saat motor mengatasi inersia awal. Setelah transien mereda, arus menunjukkan bentuk gelombang sinusoidal yang stabil. Amplitudo arus *steady-state* meningkat seiring dengan kenaikan kecepatan (±150 mA pada 1000 RPM, ±200–250 mA pada 3000 RPM, ±250–300 mA pada 4000 RPM). Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan tinggi

membutuhkan suplai arus yang lebih besar meskipun tanpa beban.

Tabel 3 Output Arus Fasa Tanpa Beban

Kecepatan (RPM)	I_u, I_v, I_w (mA)
1000	± 100
2000	$\pm 150-200$
3000	$\pm 200-250$
4000	$\pm 250-300$

4. Respons Komponen Arus d-q (I_d dan I_q)

Tabel 4 Respons Arus d-q

Kecepatan (RPM)	I_q (mA)	I_d (mA)
1000	$\pm 50-80$	≈ 0
2000	± 100	≈ 0
3000	$\pm 120-150$	≈ 0
4000	$\pm 150-180$	≈ 0

- a) I_q (Arus Sumbu Kuadratur): Pada tabel 4. Komponen I_q sebagai pembawa torsi menunjukkan nilai yang relatif kecil dan selaras dengan kondisi torsi nol pada *steady-state*. Namun, I_q meningkat proporsional terhadap kecepatan selama fase akselerasi ($\pm 50-80$ mA pada 1000 RPM, $\pm 120-150$ mA pada 3000 RPM, $\pm 150-180$ mA pada 4000 RPM), menunjukkan bahwa komponen arus pembentuk torsi meningkat untuk mengimbangi beban inersia selama percepatan.
- b) I_d (Arus Sumbu Langsung): Berdasarkan hasil pada tabel 4, I_d tetap stabil dan mendekati nol (≈ 0 mA) sepanjang pengujian pada semua variasi kecepatan. Ini sesuai prinsip FOC pada motor magnet permanen (PMSM), di mana medan magnet tidak dikendalikan oleh arus eksitasi, memvalidasi strategi FOC $I_d=0$.

Tabel 5 Perbandingan Torsi Motor Tanpa Beban

Kecepatan (RPM)	Torsi saat Transien	Torsi saat Steady-State
1000	Rendah	≈ 0
2000	Lebih tinggi	≈ 0
3000	Cukup tinggi	≈ 0
4000	Tertinggi	≈ 0

Analisis menunjukkan bahwa I_q meningkat proporsional terhadap kecepatan, menunjukkan bahwa komponen arus pembentuk torsi meningkat untuk mengimbangi beban inersia selama percepatan. I_d tetap ≈ 0 , sesuai prinsip FOC pada motor magnet permanen (PMSM), di mana medan magnet tidak dikendalikan oleh arus eksitasi.

Torsi hanya muncul saat fase akselerasi, menunjukkan kinerja FOC menghasilkan torsi dinamis sesuai kebutuhan sistem. Saat kecepatan tercapai dan tidak ada beban, torsi menjadi ≈ 0 , sesuai ekspektasi.

b. Pengujian Variasi Kecepatan Tanpa Beban (0 Nm)

Pengujian ini mengevaluasi kinerja motor servo AC pada kecepatan konstan 2000 RPM dengan penambahan beban mekanis eksternal sebesar 0.1 Nm, 0.2 Nm, dan 0.3 Nm. Sistem mampu merespons perintah kecepatan 2000 rpm dengan *rise time* sekitar 1 detik untuk semua kondisi beban. Kecepatan aktual tidak menunjukkan perbedaan signifikan terhadap *setpoint* (*steady-state error* ≈ 0 rpm) setelah mencapai kondisi mantap, menunjukkan bahwa pengendali PI telah diatur dengan baik. Tidak ditemukan *overshoot* pada fase transien, mengindikasikan kestabilan sistem dan kualitas *tuning* pengendali yang baik. Peningkatan beban dari 0.1 Nm hingga 0.3 Nm tidak menyebabkan penurunan signifikan pada kecepatan motor, menunjukkan kemampuan regulasi kecepatan yang baik dan tangguh terhadap gangguan beban.

Tabel 6 Hasil Pengujian Langsung dengan Beban Bervariasi

Parameter	Beban 0.1 Nm	Beban 0.2 Nm	Beban 0.3 Nm
Rise Time	~ 1 detik	~ 1 detik	~ 1 detik
Overshoot	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Steady-State Error	≈ 0 rpm	≈ 0 rpm	≈ 0 rpm
Kecepatan Aktual Stabil	2000 rpm	2000 rpm	2000 rpm
Torsi Transien Maksimum	~ 1 Nm	~ 1 Nm	~ 1 Nm
Torsi Tunak (Steady-State)	~ 0.1 Nm	~ 0.2 Nm	$\sim 0.3-0.35$ Nm
Arus I_d	≈ 0 A	≈ 0 A	≈ 0 A
Arus I_q	~ 1800 mA	~ 2000 mA	~ 2200 mA
Amplitudo Arus 3 Fasa (abc)	$\sim 1.5-2$ A	$\sim 2-2.5$ A	$\sim 2.5-3$ A
Puncak Arus Transien (abc)	$\sim 4-5$ A	$\sim 4-5$ A	$\sim 4-5$ A
Bentuk Gelombang Arus	Sinusoidal, seimbang	Sinusoidal, seimbang	Sinusoidal, seimbang
Stabilitas Sistem	Stabil	Stabil	Stabil

Kinerja Kontrol FOC & PI	Baik & responsif	Baik & responsif	Baik & responsif
--------------------------	------------------	------------------	------------------

Nilai torsi tunak berbanding lurus dengan beban yang diterapkan: sekitar 0.1 Nm untuk beban 0.1 Nm, sekitar 0.2 Nm untuk beban 0.2 Nm, dan sekitar 0.3-0.35 Nm untuk beban 0.3 Nm. Ini adalah validasi fundamental dari prinsip FOC, di mana sistem kontrol secara akurat menyesuaikan torsi untuk mengatasi beban. Puncak transien awal pada torsi diamati selama fase percepatan (sekitar 0 hingga 1.5 detik) untuk semua kondisi beban, mencapai nilai puncak sekitar 1 Nm, menandakan permintaan torsi substansial untuk mengatasi inersia.

Arus I_d tetap stabil dan mendekati nol sepanjang pengujian pada semua kondisi beban. Hal ini menegaskan penerapan strategi FOC berbasis MTPA (*Maximum Torque per Ampere*) yang konsisten untuk efisiensi optimal, karena fluks medan sudah tersedia dari magnet permanen. Pemeliharaan I_d yang konsisten pada atau mendekati nol adalah indikator kritis dari kepatuhan sistem kontrol terhadap strategi MTPA. Dalam sistem FOC yang dirancang dengan baik, meminimalkan I_d memastikan bahwa fluks magnetik yang dihasilkan oleh arus sumbu-langsung dioptimalkan atau diminimalkan, yang mengarah pada konversi energi listrik menjadi torsi mekanis yang paling efisien. Ini secara langsung berarti efisiensi energi yang lebih tinggi karena kerugian tembaga (I^2R) yang terkait dengan komponen I_d diminimalkan.

I_q menunjukkan peningkatan yang signifikan saat beban dinaikkan (sekitar 1800 mA untuk 0.1 Nm, 2000 mA untuk 0.2 Nm, dan 2200 mA untuk 0.3 Nm). Ini sesuai dengan teori bahwa arus I_q berbanding lurus dengan torsi elektromagnetik, dan sistem merespons peningkatan beban dengan meningkatkan arus penghasil torsi.

Amplitudo arus tiga fasa meningkat seiring bertambahnya beban: sekitar 1.5-2 A untuk 0.1 Nm, 2-2.5 mA untuk 0.2 Nm, dan 2.5-3 mA untuk 0.3 Nm. Ini konsisten dengan kebutuhan torsi yang lebih besar. Bentuk gelombang arus tetap sinusoidal dan seimbang antar fasa, menunjukkan kinerja inverter dan modulasi SVPWM yang optimal. Puncak arus transien yang signifikan (hingga 4-5 mA) diamati selama fase percepatan awal untuk semua kondisi beban. Peningkatan amplitudo arus tiga fasa (kerangka abc) yang diamati secara langsung menguatkan peningkatan arus sumbu-kuadratur (I_q) yang diamati. Korelasi ini fundamental dalam Kontrol Berorientasi Medan, di mana magnitudo vektor arus stator terutama ditentukan oleh magnitudo I_d dan I_q ($I_{stator_magnitudo} = \sqrt{I_d^2 + I_q^2}$). Karena I_d secara konsisten dipertahankan pada nol, amplitudo arus stator pada dasarnya sama dengan I_q . Ini memberikan gambaran yang konsisten dan kohesif tentang kinerja sistem kontrol arus, menunjukkan bagaimana perintah arus kerangka dq yang

abstrak secara akurat diterjemahkan ke dalam arus tiga fasa fisik untuk memenuhi permintaan torsi.

E. Pengujian Alat

Kinerja sistem kontrol menunjukkan ketahanan yang terpuji, mempertahankan kecepatan stabil dan I_d nol di seluruh rentang beban yang diuji. Namun, sedikit peningkatan waktu transien dengan beban yang lebih tinggi, dan potensi sistem untuk mendekati batas arus selama percepatan agresif, menunjukkan kompromi inheren antara mempertahankan ketahanan yang luas (operasi stabil di berbagai kondisi) dan mencapai optimalitas absolut (misalnya, percepatan tercepat yang mungkin untuk setiap beban spesifik). Untuk aplikasi tertentu, kontroler yang lebih agresif atau sangat adaptif mungkin dipertimbangkan untuk mendorong batas dinamis, tetapi ini sering kali memperkenalkan tantangan seperti peningkatan sensitivitas terhadap noise, potensi overshoot, atau bahkan ketidakstabilan jika tidak disetel dengan cermat. Diskusi ini menyoroti dilema fundamental dalam desain sistem kontrol: menyeimbangkan stabilitas dan ketahanan terhadap kinerja puncak.

- Perbedaan Respons Dinamis: Perbedaan dalam waktu naik dan waktu penetapan antara simulasi dan eksperimen, terutama di bawah beban, dapat dijelaskan oleh non-idealitas dunia nyata yang tidak sepenuhnya dimodelkan dalam simulasi. Ini termasuk ketidakakuratan sensor, karakteristik inverter yang tidak ideal (misalnya, penurunan tegangan di seluruh sakelar, efek waktu mati), gesekan mekanis dan kerugian yang tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam model, dan keberadaan noise listrik. Simulasi berfungsi sebagai tolok ukur ideal, dan deviasi ini memberikan wawasan berharga tentang tantangan implementasi fisik.
- Keterbatasan Encoder: Encoder inkremental yang digunakan tidak memberikan nilai posisi absolut dan mengatur ulang saat dimatikan. Jika prosedur kalibrasi awal (memutar poros ke nol) tidak diikuti dengan ketat atau jika terjadi drift selama pengujian yang berkepanjangan, hal ini dapat menyebabkan ketidakselarasan sumbu d-q dalam algoritma FOC. Ketidakselarasan ini dapat menyebabkan kopling antara I_d dan I_q , yang berpotensi memengaruhi efisiensi dan kinerja kontrol torsi, sehingga berkontribusi pada perbedaan antara hasil simulasi dan eksperimen.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- Karakteristik pada perubahan kecepatan (tanpa beban): Simulasi FOC tanpa beban pada setpoint kecepatan 1.000–4.000 RPM menunjukkan respons kecepatan cepat (waktu penetapan $\approx 2-3$ s) dengan overshoot praktis nol . Arus kuadratur I_q meningkat seiring setpoint (misalnya dari ± 50 –

- 80 mA pada 1.000 RPM menjadi ± 150 –180 mA pada 4.000 RPM), sementara arus langsung I_d dijaga ≈ 0 sepanjang operasi . Torsi akselerasi puncak (sekitar 1 Nm) juga meningkat dengan kecepatan, tetapi setelah tercapai kecepatan target torsi steadystate ≈ 0 Nm karena tidak ada beban .
- B. Respons terhadap beban (pada 2.000 RPM): Pada kecepatan konstan 2.000 RPM dengan beban eksternal 0,1–0,3 Nm, motor mencapai kecepatan tunak ≈ 2.000 RPM tanpa overshoot (steadystate error ≈ 0) . Waktu naik respons kecepatan meningkat proporsional dengan beban: $\sim 1,5$ s (0,1 Nm), $\sim 1,7$ s (0,2 Nm), $\sim 2,0$ s (0,3 Nm) . Torsi steady-state berbanding lurus dengan beban mekanis (sekitar 0,1; 0,2; 0,3–0,35 Nm) , sesuai beban yang diberikan, dengan torsi transien puncak ≈ 1 Nm pada semua kasus.
- C. Perbandingan simulasi Simulink dengan pengujian Lucas Nuelle: Hasil simulasi dan eksperimen sangat konsisten untuk kinerja FOC. Misalnya, waktu naik simulasi untuk beban 0,1–0,3 Nm sekitar 1,5–2,0 s , sedangkan pada pengujian praktis sekitar $\approx 1,0$ s untuk ketiga beban . Kedua metode mencapai kecepatan tunak 2.000 RPM dengan kesalahan ≈ 0 dan tanpa overshoot . Torsi steady-state yang tercapai pun sama ($\approx 0,1$; 0,2; 0,3–0,35 Nm) . Arus I_q steady-state yang diperlukan untuk beban tersebut juga sejajar: simulasi $\sim 1,8$ –2,2 (satuan) dan hasil eksperimen ~ 1.800 –2.200 mA . Arus I_d pada kedua kasus dipertahankan mendekati nol, menegaskan operasi pada strategi FOC (MTPA) yang serupa.
- [4] Linnertz, R. (2024). *ILA-Course Line-commutated converters 300 W EPE 30.3 SO2800-2A Version 1.2.0.0*. www.lucas-nuelle.com.
- [5] Priemer, R. (2013). *MATLAB for Electrical and Computer Engineering Students and Professionals with Simulink* “.
- [6] Semiconductor, F. (2006a). *AN3301, Design of a PMSM Servo System using the 56F8357 Device*
- [7] Semiconductors. (2021). *GMCLIB User's Guide ARM® Cortex® M4 NXP Semiconductors Document identifier: CM4GMCLIBUG User Guide*.
- [8] Thangarajan, K., & Soundarajan, A. (2020). Performance comparison of permanent magnet synchronous motor (PMSM) drive with delay compensated predictive controllers. *Microprocessors and Microsystems*, 75. <https://doi.org/10.1016/j.micpro.2020.103081>
- [9] Wali, A., Ali, A., Asmida, F., Razak, A., & Hayima, N. (2020). *A Review on the AC Servomotor Control Systems*. 19(2), 22–39. www.elektrika.utm.my

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memberikan ucapan terima kasih kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penelitian ini. Tidak lupa, penulis menghargai segala bentuk bantuan dari Laboratorium Sistem Kendali dan pihak-pihak lain yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Chavan, Prakash. L., Gowda, D., & Nayak, S. K. (2023). *Field Oriented Control Technique for PMSM* (pp. 474–484). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-136-4_41
- [2] Jung, W., Lee, H., Lee, Y., Kim, S., & Lee, J. (2023). *Analysis and Comparison of Permanent Magnet Design Specifications*.
- [3] Jung, W. S., Lee, H. K., Lee, Y. K., Kim, S. M., Lee, J. I., & Choi, J. Y. (2023a). Analysis and Comparison of Permanent Magnet Synchronous Motors According to Rotor Type under the Same Design Specifications. *Energies*, 16(3). <https://doi.org/10.3390/en16031306>